

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería



Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima, 2025

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermería

AUTOR (A)

Yulisa CAYLLAHUA QUISPE

ASESOR (A)

Lic. Julia Maria Eugenia LEMA MORALES

Lima, Perú
2025

ÍNDICE

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.2. Objetivos	7
1.2.1. Objetivo general	7
1.2.2. Objetivos específicos	7
1.3. Justificación de la investigación	8
CAPÍTULO II: BASES TEORICAS Y METODOLOGICAS	8
2.1. Marco teórico	8
2.1.1. Antecedentes del estudio	8
2.1.1.1. Ámbito internacional	8
2.1.1.2. Ámbito nacional	10
2.1.2. Bases teóricas	12
2.1.2.1. Generalidades sobre la tuberculosis	12
2.1.2.2. Adherencia al tratamiento	15
2.1.2.3. Factores asociados a la adherencia al tratamiento	16
2.1.2.3.1. Factores personales	16
2.1.2.3.2. Factores del tratamiento	17
2.1.2.3.3. Factores institucionales	17
2.1.2.4. Modelos teóricos de Enfermería sobre la adherencia al tratamiento	17
2.1.2.5. Rol de enfermería en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT)	19
2.2. Formulación de hipótesis	20
2.3. Metodología	21
2.3.1. Tipo, método y diseño de investigación	21
2.3.2. Población, muestra y muestreo	21
2.3.3. Variables	22
2.3.4. Operacionalización de la variable	23
2.3.5. Técnicas e instrumentos de datos. Validez y confiabilidad	25
2.3.6. Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos	25
2.3.7. Consideraciones éticas	25
CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	27
3.1. Cronograma de trabajo	27
3.2. Presupuesto	29
3.3. Recursos disponibles	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
ANEXOS	35

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que cada año 1,25 millones de personas mueren por Tuberculosis (TBC) y que el 56% de los casos se concentra principalmente en países de ingresos bajos y medianos (1). Actualmente, dicha problemática de salud deriva de la coexistencia de diversos factores determinantes, donde se incluye la adherencia al tratamiento, destacando la intolerancia a la medicación, carencia de apoyo, temor, falta de conocimiento, entre otros. Lo anteriormente mencionado tiene como principal consecuencia el aumento persistente de casos de TBC, resistencia a los medicamentos, estigmatización y posibilidad de desarrollar cáncer.

De forma consecuente, la OMS describe la tuberculosis como una enfermedad infecciosa grave que afecta principalmente a los pulmones, aunque puede dañar otras partes del cuerpo, y es una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, pero es prevenible y curable (2). En ese sentido, si no se trata la tuberculosis puede resultar una pérdida de independencia, años con discapacidad o la muerte, y supone una carga económica considerable para los servicios de salud. Asimismo, hace énfasis en que a pesar de los diversos intentos de lograr en las personas la interiorización sobre la importancia de terminar el tratamiento, se evidencia que el porcentaje de individuos que logran culminar el tratamiento va disminuyendo. Por otro lado, reflexiona sobre cómo la adherencia del tratamiento suele ser considerada un asunto personal cuando en realidad su abordaje debe considerar la participación de todos los actores de la sociedad: paciente, familia y servicios de salud.

Estas consecuencias mencionadas no son solo adjudicadas a cierto grupo etario sino que, en la actualidad, afectan a personas de todos los grupos de edad, regiones y países. Por lo que, se debe tener en cuenta que la educación a los pacientes es fundamental para el establecimiento de buenas prácticas de prevención que definen la adherencia del tratamiento que mantiene una persona. Por ello, es necesario informar sobre la importancia de completar el tratamiento y las consecuencias de no hacerlo.

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada *Mycobacterium tuberculosis* que afecta preferentemente a los pulmones (3). En la misma línea, la tuberculosis es la novena causa mundial de muerte y la primera por enfermedades infecciosas, por encima

del VIH/sida, siendo una enfermedad frecuente en países en desarrollo y especialmente en poblaciones pobres y vulnerables que residen en las áreas más densamente pobladas (4). En el 2016, el Perú figura como segundo país con más alta tasa de incidencia en las Américas (5).

Wertheimer & Santella (2003) destacan que la adherencia al tratamiento es un fenómeno multifactorial influenciado por diversas variables, las cuales pueden agruparse en cuatro categorías principales: factores del paciente, del tratamiento, del sistema de salud y del entorno social. Para mejorar la adherencia, los autores enfatizan la necesidad de estrategias integradas que consideren estos factores y fomenten un enfoque multidisciplinario en la atención del paciente (6).

La adherencia al tratamiento significa que el paciente está siguiendo el curso recomendado de tratamiento, tomando todos los medicamentos prescritos durante todo el tiempo que sea necesario, realizándose los exámenes y pruebas de control; asimismo, que está cumpliendo las medidas de control de la tuberculosis y ejerciendo sus derechos y deberes como persona con TBC (7).

El Perú es un país en transición o convivencia epidemiológica, que aún persiste sin resolver la elevada carga de morbilidad por enfermedades transmisibles, mientras se incrementa progresivamente el desafío de las enfermedades crónicas no transmisibles (8). Un estudio realizado, reveló que la tuberculosis es una de las enfermedades que continúa siendo un serio problema de salud pública en nuestro país. La distribución de los casos de tuberculosis en todas sus formas por etapas de vida se concentra en jóvenes de 18 a 29 años (34,9%) y adultos de 30 a 65 años (37,5%) (9). El 66% de los casos de tuberculosis en el Perú corresponde a la población económicamente activa (PEA) (10). Es decir, la tuberculosis en el Perú afecta mayoritariamente a personas jóvenes y adultas en edad de trabajar, lo que tiene un impacto negativo en la economía y en la calidad de vida de estas personas y sus familias. Esto subraya la necesidad de enfocarse en la prevención y el tratamiento de la enfermedad, especialmente en este grupo poblacional, para reducir su impacto socioeconómico.

El Ministerio de Salud (MINSA), reportó que en el año 2017 a nivel nacional se encontraron 31087 casos de tuberculosis en todas sus formas, siendo Lima y el Callao las regiones más afectadas con 86,6 por cada 100 mil habitantes en cuanto a tasa de morbilidad (11). Por lo descrito, la tuberculosis sigue siendo un problema grave de salud pública en el Perú, con un alto número de casos, especialmente concentrados en Lima y el Callao. Estos datos subrayan

la necesidad de priorizar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento en las zonas más afectadas.

La tuberculosis es una enfermedad curable, cuya forma activa, al ser sensible a los antibióticos, se trata mediante la administración de medicamentos durante un período de seis meses. Este tratamiento constituye la principal estrategia para lograr la recuperación. No obstante, el desarrollo de la tuberculosis no depende únicamente de la presencia del agente patógeno *Mycobacterium tuberculosis*, sino también de diversos factores conocidos como determinantes de la salud. Estos determinantes abarcan aspectos biológicos, sociales, ambientales y conductuales. En particular, los factores conductuales están relacionados con los estilos de vida, como la alimentación, el descanso, la calidad del sueño, la higiene personal, las prácticas sexuales, la actividad física y el consumo de sustancias nocivas, todos los cuales pueden influir significativamente en la aparición y progresión de la enfermedad (12).

Para los propósitos de esta investigación, se adoptó la definición proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que describe la adherencia como "el grado en que la conducta de un paciente ya sea en relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se ajusta a las recomendaciones establecidas de manera conjunta con el profesional de la salud" (13).

En Colombia, Magally Dueñas y Dora Cardona (2016) evaluaron los factores relacionados con el cumplimiento del tratamiento en pacientes con tuberculosis, tuvo como objetivo determinar la relación entre el cumplimiento del tratamiento contra la tuberculosis y los factores sociodemográficos, económicos y clínicos, y los relacionados con los medicamentos, tanto de índole objetiva como subjetiva, en pacientes mayores de 18 años. La intolerancia a los medicamentos fue mayor en el grupo de quienes no cumplieron el tratamiento. La falta de apoyo familiar, el abandono del trabajo, el impacto económico y la insatisfacción con la oportunidad de la atención en la institución de salud, fueron factores importantes a la hora de incumplir el tratamiento (14).

Con resultados similares, Geraldine Jemima Ariza Quispe (2017), evaluó los factores asociados a la adherencia al tratamiento en el paciente con tuberculosis en un establecimiento de salud, tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento en el paciente con tuberculosis en el establecimiento de salud Villa San Luis, SJM. La mayoría de los pacientes que asisten al centro de salud presentan factores que favorecen la

adherencia al tratamiento en las dimensiones ambiente, paciente y servicios de salud. Sin embargo, la mayoría de pacientes refieren tener factores que no favorecen a la adherencia en la dimensión tratamiento farmacológico (15).

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) mediante la Norma Técnica de Salud N°221-2024 para la Atención Integral de las Personas Afectadas por Tuberculosis busca establecer los criterios y procedimientos técnicos de las intervenciones sanitarias en el cuidado integral por curso de vida de la prevención y control de la TBC en la población afectada o con factores de riesgo. Además, tiene como objetivo principal contribuir al control y reducción de la carga de la enfermedad mediante la detección temprana, el tratamiento adecuado y el seguimiento continuo, así como promover estrategias de prevención y educación en salud (16). El equipo multidisciplinario en el sector salud desempeña un papel esencial en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis. En ese sentido, la colaboración entre estos profesionales permite una atención integral del paciente, asegurando no solo el acceso al tratamiento, sino también el apoyo necesario para superar las barreras sociales, económicas y emocionales que pueden dificultar su recuperación.

En este contexto, el profesional de enfermería cumple un rol fundamental en el área de tuberculosis (TBC), ya que su labor es clave para garantizar un abordaje integral, efectivo y centrado en el paciente. Su participación abarca la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control de la enfermedad, combinando competencias clínicas, educativas, administrativas y sociales (17). En particular, la enfermera comunitaria dentro del servicio de tuberculosis actúa como un puente entre el sistema de salud y la comunidad, enfocándose en prevenir la enfermedad, fomentar la adherencia al tratamiento y abordar los determinantes sociales que influyen en la salud de la población. Su intervención es esencial para reducir la incidencia de TBC y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

En la realidad de un centro de salud, se observa que los pacientes esperan la apertura del servicio de la Estrategia Sanitaria Nacional de prevención y control de la tuberculosis (ESN-PCT) del establecimiento de salud desde temprano. Refieren: “después de tomar los medicamentos tengo que salir corriendo a estudiar (o trabajar)”, “nos quita mucho tiempo tener que venir primero al centro antes de hacer nuestras actividades diarias”, “tengo vergüenza de que me vean viniendo acá (refiriéndose al servicio) por lo que siempre llego temprano”, “Tomar tantas pastillas todos los días es difícil, a veces me canso”, “Cuando me siento mejor, ya no quiero seguir viniendo”, “Me da miedo que me cambien el tratamiento o

que no funcione”, “Tengo miedo de que mis amigos o compañeros de trabajo se enteren”, “Hay demasiada gente esperando, tardo mucho tiempo aquí”, “Faltar al trabajo para venir a control me puede hacer perder mi empleo”.

Dichos hechos generaron la necesidad de cubrir las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los pacientes para seguir el tratamiento de la TBC?, ¿Cómo perciben los pacientes la importancia del tratamiento de la tuberculosis en su recuperación?, ¿Qué barreras económicas, sociales y emocionales afectan la adherencia al tratamiento de la tuberculosis?, ¿Cómo influye el apoyo familiar en el cumplimiento del tratamiento de la TBC?, ¿En qué medida los efectos secundarios del tratamiento afectan la adherencia?, ¿Qué aspectos de la atención de enfermería mejorarían la adherencia al tratamiento?

Este conjunto de interrogantes dio lugar al siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima en el año 2025?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima, 2025.

1.2.2. Objetivos específicos

- Identificar los factores personales asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima, 2025.
- Identificar los factores del tratamiento asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima, 2025.
- Identificar los factores institucionales asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima, 2025.

1.3. Justificación de la investigación

El presente estudio de investigación se justifica por su aporte al desarrollo del conocimiento científico sobre los factores que favorecen la adherencia de los pacientes al tratamiento, conforme al esquema establecido, así como aquellos aspectos que contribuyen al abandono del tratamiento. Con base en esta información, los mensajes y estrategias de enfermería podrían volverse más asertivos y efectivos durante las entrevistas con los pacientes, mejorando la calidad de la atención y el seguimiento.

Como se menciona en la norma técnica, toda persona afectada por tuberculosis debe recibir atención integral en los establecimientos de salud durante todo su tratamiento, lo cual incluye atención médica, de enfermería, asistencia social, psicología, salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y exámenes auxiliares basales (18).

En el proceso de salud-enfermedad, no se puede ignorar el impacto y las implicaciones que la tuberculosis tiene sobre la familia y la sociedad que rodean al paciente, debido a los gastos generados para cumplir con el tratamiento y lograr la cura. Este proceso implica dedicar horas de trabajo para asistir al centro de salud antes, durante o después de la jornada laboral, además de la disminución de la capacidad física que afecta la productividad laboral.

Los resultados obtenidos servirán como herramienta para los profesionales de enfermería que trabajan en el servicio de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT), con el fin de focalizar la atención en las dimensiones más afectadas y contribuir a mitigar los factores negativos que impactan en la adherencia. Además, dada la escasez de estudios nacionales sobre este tema, esta investigación podrá ser una referencia valiosa para futuros estudios en este campo.

CAPÍTULO II: BASES TEORICAS Y METODOLOGICAS

2.1. Marco teórico

2.1.1. Antecedentes del estudio

2.1.1.1. Ámbito internacional

Frezghi G, et al. (2018) en su investigación indagaron los factores que contribuyen a la no adherencia al tratamiento de la tuberculosis en Asmara, Eritrea. El enfoque fue

cualitativo, donde participaron 12 personas. Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas y se encontró diversas barreras que obstaculizan el cumplimiento terapéutico como la deficiencia de conocimientos, bajos ingresos salariales, el estigma social, la carencia de apoyo familiar y la extensa duración del tratamiento. Además, una buena relación empática, comunicativa, afectiva y asertiva en el entorno social tuvieron una actitud positiva y proporcionaron una educación sanitaria más personalizada, las cuales fortalecieron en la adherencia al tratamiento (19).

En Colombia, Magally Dueñas y Dora Cardona (2016) evaluaron los factores relacionados con el cumplimiento del tratamiento en pacientes con tuberculosis, tuvo como objetivo determinar la relación entre el cumplimiento del tratamiento contra la tuberculosis y los factores sociodemográficos, económicos y clínicos, y los relacionados con los medicamentos, tanto de índole objetiva como subjetiva, en pacientes mayores de 18 años. Es un estudio descriptivo transversal de 174 registros de pacientes del programa de control de la tuberculosis. En cuanto a los resultados el cumplimiento del tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar fue de 94,8 % y fue mayor en los pacientes del régimen contributivo ($p=0,035$). El incumplimiento del tratamiento fue de 5,2 %. La intolerancia a los medicamentos fue mayor en el grupo de quienes no cumplieron el tratamiento. En conclusión, el régimen de afiliación al sistema de salud y la tolerancia a los medicamentos fueron los factores objetivos relacionados con el cumplimiento del tratamiento y, la carga social y económica de la enfermedad, el factor subjetivo (14).

Woimo T, et al. (2017) realizaron un estudio de la prevalencia y factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento antituberculoso entre pacientes con tuberculosis pulmonar en centros de salud públicos del sur de Etiopía. Se realizó una encuesta transversal con métodos cuantitativos y cualitativos. El estudio cuantitativo se realizó con 261 pacientes con tuberculosis de 17 centros de salud y un hospital general. El estudio cualitativo incluyó una entrevista a profundidad a 14 informantes clave. Se obtuvo que la prevalencia de no adherencia al tratamiento antituberculoso fue del 24,5%. El análisis de regresión logística múltiple demostró que el escaso conocimiento sobre la tuberculosis y su tratamiento, el coste de otros medicamentos distintos a la tuberculosis, la disponibilidad de información sanitaria en cada consulta y la distancia del centro DOTS al domicilio del paciente mostraron una

asociación estadísticamente significativa con la no adherencia al tratamiento antituberculoso. El estudio cualitativo también reveló que la distancia, la falta de conocimiento sobre la importancia de completar el tratamiento y el coste del transporte fueron las principales barreras para la adherencia. Se concluyó que una cuarta parte de los pacientes con tuberculosis interrumpió su tratamiento debido al conocimiento, la disponibilidad y la accesibilidad del servicio DOTS (20).

Diefenbach T. (2017) realizó un estudio para identificar qué determinantes sociales afectan a la adherencia del tratamiento de la tuberculosis en una región remota de Papúa Nueva Guinea, el estudio utilizó un muestreo intencional a 21 entrevistas individuales. En cuanto a los resultados, se identificó una variedad de factores que influyen en la adherencia al tratamiento de la TB, y estos se clasificaron como personales, sistémicos y socioculturales. Se concluyó que la documentación de la amplia gama de factores que influyen en la adherencia al tratamiento en una población remota gravemente afectada ayudará a mejorar el control de la TB. Estos resultados dan ímpetu para más esfuerzos basados en la comunidad destinados a mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la TB, y mantener resultados exitosos del tratamiento frente a la resistencia emergente a los medicamentos (21).

2.1.1.2. Ámbito nacional

Meza W, et al (2017) realizaron una investigación de factores condicionantes y adherencia terapéutica en su cumplimiento en pacientes con tuberculosis pulmonar que son atendidos en la Microred la Palma, Ica. Asimismo, se aplicó un estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal, donde la muestra estuvo constituida por 52 pacientes y se ejecutó mediante un cuestionario denominado test de Morisky-Green-Levine. Se obtuvo que solo el 57,7% completaron su terapéutica, debido a la deficiencia en relación de la adherencia a la medicación. Concluyeron que los factores relacionados a la terapéutica, con asociación a la asistencia sanitaria y factores relacionados al paciente, condicionan una adherencia terapéutica y posteriormente su recuperación (22).

Geraldine Jemima Ariza Quispe (2017), evaluó los factores asociados a la adherencia al tratamiento en el paciente con tuberculosis en un establecimiento de salud, tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la adherencia al

tratamiento en el paciente con tuberculosis en el establecimiento de salud Villa San Luis, SJM. En cuanto al material y método el estudio de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, tipo descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 42 pacientes con tuberculosis que asistieron al Centro de Salud Villa San Luis. La técnica de recolección de datos fue la entrevista y se aplicó mediante un instrumento: un cuestionario elaborado con 41 preguntas dicotómicas para determinar los factores. En cuanto a los resultados se obtuvo que del total de 100% (42) pacientes, el 70% (28) de pacientes tienen factores que no favorecen la adherencia al tratamiento según dimensión tratamiento farmacológico. En cuanto a las conclusiones la mayoría de los pacientes que asisten al centro de salud presentan factores que favorecen la adherencia al tratamiento en las dimensiones ambiente, paciente y servicios de salud. Sin embargo, la mayoría de los pacientes refieren tener factores que no favorecen a la adherencia en la dimensión tratamiento farmacológico (23).

Ortiz R, et al. (2016) realizaron una investigación de adherencia a la terapéutica en individuos con enfermedad de tuberculosis en el establecimiento de salud Ciudad Nueva, Tacna- 2016. Fue un estudio de nivel descriptivo, de los cuales participaron 23 pacientes entre un intervalo de edades de 18 a más. En los resultados se evidenció que el 10% olvidaron tomar su medicamento, el 39% mencionaron que no lo tomaban en la hora indicada y el 13% dejaron de tomar su medicación al sentirse bien de salud. Se aplicó un cuestionario de Test de Morisky- Green Levine, se demostró que el 57% se adhieren al tratamiento y un 61% toma su medicamento en el horario indicado. Concluyendo que un 52% de los pacientes evidenciaron baja adherencia al tratamiento de la TBC (24).

Castro C, et al. (2020) desarrollaron una investigación de adherencia al tratamiento y apoyo familiar en personas afectadas de tuberculosis en Junín, Perú, donde se indagó la adherencia a la terapéutica y el compromiso familiar en pacientes con enfermedad de tuberculosis, ejecutando un estudio descriptivo y correlacional. La muestra estuvo constituida por 38 pacientes; se aplicó un cuestionario de preguntas cerradas. Se obtuvo un 45% en cuanto al apoyo familiar que fue medianamente favorable y el 47% presentaron un nivel medio en la adherencia al tratamiento. En síntesis, el soporte familiar es importante, en vista que estuvo relacionado positivamente en la adherencia del tratamiento en pacientes que tienen tuberculosis (25).

Bonilla C, et al. (2021) ejecutaron un estudio de factores relacionados al estigma en personas afectadas por la enfermedad de la tuberculosis dentro de una región del Perú en alto riesgo. Se realizó una investigación correlacional de diseño observacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 110 participantes, se aplicó una encuesta de datos demográficos y clínicos, donde cada pregunta es respondida con la escala de Likert y para el estigma se utilizó la escala de Yang. Concluyeron que un nivel alto de estigma relacionado con tuberculosis y una asociación negativa entre el estigma con el nivel de conocimientos sobre la enfermedad, la funcionalidad familiar y la comunicación con el médico (26).

2.1.2. Bases teóricas

2.1.2.1. Generalidades sobre la tuberculosis

2.1.2.1.1. Tuberculosis: una enfermedad de relevancia global y local

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo *Mycobacterium tuberculosis*, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, aunque puede afectar otras partes del cuerpo (27). Es considerada una de las principales causas de mortalidad en el mundo, especialmente en contextos de pobreza y exclusión social (PAHO, 2021). En el Perú, la TB es un problema de salud pública significativo, siendo Lima una de las regiones más afectadas debido a factores como la densidad poblacional, condiciones de vida precarias y desigualdades económicas.

La transmisión de la tuberculosis se da a través del aire por la expulsión de saliva que contiene la bacteria de la persona infectada, a través de la tos o expectoración de la flema. La infección por *M. tuberculosis* suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria (28). Además, los síntomas que presenta una persona dependen de la parte del cuerpo en la que la tuberculosis está activa. Si bien la enfermedad suele afectar a los pulmones, también afecta a los riñones, el cerebro, la columna vertebral y la piel.

2.1.2.1.2. Prevención de la tuberculosis

Para disminuir el riesgo de infección por *M. tuberculosis* se realiza las siguientes actividades (16):

- Imunizaciones: Vacunación con el Bacilo de Calmette - Guerin (BCG)
La vacuna BCG se aplica a los recién nacidos prioritariamente en las primeras 24 horas de vida en el establecimiento de salud según esquema nacional de vacunación dispuesto en la NTS.
- Información y educación: El personal de salud capacitado se dirige a la población en general, en riesgo, diagnosticada con TB y a su familia, respecto a: mecanismos de transmisión, diagnóstico, y tratamiento; uso de mascarilla, hábitos de salud respiratoria (cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar); promoción de la ventilación maximizada (ventanas abiertas).
- Medidas de control de infecciones respiratorias: El comité de Control de infecciones implementa un Plan Anual de Infecciones en TB (PCI-TB), el cual incluye medidas de control administrativo, control ambiental y protección respiratoria.

2.1.2.1.3. Tamizaje sistemático de la tuberculosis

Detección de las personas con riesgo o vulnerabilidad de presentar TB mediante evaluación de síntomas y el uso de pruebas de tamizaje para TB. Las pruebas o procedimientos de tamizaje sirven para detectar la enfermedad de forma temprana (16):

- Tamizaje por síntomas: detecta caso presuntivo de TB, por la presencia de al menos 2 síntomas. Al caso presuntivo se le realizan pruebas bacteriológicas para diagnóstico de TB.
- Tamizaje por rayos x tórax: detecta radiografías anormales en grupos de riesgo, con detección asistida por computadora (DAC). Cuando se encuentra una radiografía anormal se solicitan pruebas bacteriológicas para diagnóstico de TB.

Las pruebas de tamizaje positivas son seguidas de una prueba bacteriológica como parte de una evaluación clínica exhaustiva encaminada a confirmar/descartar la TB.

2.1.2.1.4. Diagnóstico de la Infección latente por tuberculosis (ILTB)

- Uso de la prueba de tuberculina PPD: método estándar de detección, se realiza a los contactos del caso índice. Se aplica 0.1ml de tuberculina V.I, se considera positivo si el diámetro de la induración es de 10 mm o más.
- Otras pruebas inmunológicas: IGRA se puede usar como prueba alternativa al PPD. La prueba IGRA (Interferón Gamma) es una prueba de sangre que detecta la tuberculosis.

2.1.2.1.5. Diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis

Los casos de Tb se confirman mediante pruebas bacteriológicas positivas, y requieren evaluación médica. La detección bacteriológica de la TB se realiza mediante (16):

- Baciloscopia (BK): se realiza en muestra de esputo. Si la BK resulta positiva (BK 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces) significa que la persona tiene la enfermedad. En caso de muestras de origen extrapulmonar, se solicita una PDRm para diagnóstico o cultivo.
- Cultivo de micobacterias: se realiza en muestra de esputo. El laboratorio informa el resultado de la especie de micobacteria.

2.1.2.1.6. Diagnóstico clínico radiológico

Se realiza una radiografía de tórax porque pueden darse casos de TB con baciloscopias con resultados de falsos negativos (se trata de un frotis positivo bajo 1 - 9. BAAR/100 campos malinterpretado como negativo)

2.1.2.1.7. Seguimiento diagnóstico

- En caso presuntivo de Tv con resultado de 2 baciloscopias negativas y que presentan una alta probabilidad clínica de TB activa, según criterio médico, se realiza una PDRm y cultivo,
- En caso presuntivo de TB con resultado de PDRm no detectado y con alta probabilidad clínica de TB activa, según criterio médico, se deriva a un especialista para evaluación.

2.1.2.1.8. Tratamiento farmacológico de la tuberculosis sensible

Es crucial iniciar el tratamiento dentro de las primeras 24 horas tras el diagnóstico del paciente, garantizando un manejo oportuno y efectivo. El tratamiento farmacológico de la TB sensible se desarrolla en dos fases fundamentales que deben cumplirse estrictamente (16):

Primera fase: Inducción o bactericida / 2 meses (HREZ) diario (50 dosis)

Esta fase inicial tiene como objetivo principal atacar directamente a la bacteria. Consiste en la administración de cuatro medicamentos clave: Isoniazida (H), Rifampicina (R), Etambutol (E) y Pirazinamida (Z). El tratamiento dura dos meses, con dosis diarias de lunes a sábado sin interrupciones (incluyendo feriados). Estos fármacos actúan reduciendo rápidamente la carga bacteriana, inhibiendo su colonización y disminuyendo su capacidad de multiplicación. Durante las primeras dos semanas, se logra inactivar aproximadamente el 80% de la población bacilar, lo que contribuye a obtener resultados favorables en la baciloscopia dentro de esta fase.

Segunda fase: Continuación o mantenimiento / 4 meses (HR) diario (100 dosis)

Esta etapa se centra en consolidar la eliminación de la bacteria residual. Durante los siguientes cuatro meses, se administran dos medicamentos potentes: Isoniazida y Rifampicina, con dosis diarias de lunes a sábado sin interrupciones (incluyendo feriados). Aunque la carga bacteriana es menor en esta fase, es fundamental completar el tratamiento para prevenir recaídas y asegurar la curación.

2.1.2.2. Adherencia al tratamiento

La Organización Mundial de la Salud define la adherencia al tratamiento como la capacidad de cumplimiento del paciente con las instrucciones médicas indicadas. Esto implica seguir con disciplina y eficacia un régimen terapéutico estricto durante todo el proceso establecido en la estrategia de tratamiento. La aceptación y el compromiso del paciente juegan un papel fundamental tanto para el inicio como para la continuidad de la terapia acordada con el personal de salud (29). Es decir, la adherencia al tratamiento se define como el grado en el que el comportamiento de un paciente (como tomar medicamentos, seguir un régimen alimenticio o cambiar hábitos de vida) coincide con las recomendaciones acordadas con un profesional de la salud. En el contexto de la tuberculosis, la adherencia es esencial para garantizar

la eficacia del tratamiento, prevenir recaídas y evitar la aparición de cepas resistentes a los medicamentos.

Importancia de la adherencia del tratamiento

La falta de adherencia al tratamiento está asociada con una disminución en la eficacia terapéutica, un mayor riesgo de recaídas, progresión de la enfermedad, complicaciones y un incremento en los costos para el sistema de salud.

Un adecuado cumplimiento del tratamiento contribuye a reducir la morbilidad y a mejorar el pronóstico de los pacientes, lo que también disminuye los costos relacionados con la atención sanitaria. Dado que las enfermedades afectan al individuo en los ámbitos biológico, psicológico y social, una buena adherencia tiene un impacto positivo integral (30).

2.1.2.3. Factores asociados a la adherencia al tratamiento

La adherencia al tratamiento de tuberculosis (TBC) es un factor crítico en el éxito terapéutico y en la prevención de la resistencia a los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia como el grado en que el paciente sigue las recomendaciones médicas en términos de toma de medicamentos, cambios en el estilo de vida y asistencia a controles médicos (31). Sin embargo, diversos factores pueden condicionar el cumplimiento del tratamiento, los cuales pueden clasificarse en factores personales, del tratamiento en sí y del sistema de salud (32).

2.1.2.3.1. Factores personales

Es la percepción del paciente frente al tratamiento; entre ellos destaca la falta de apoyo de la familia, no aceptación de la enfermedad, tiempo no disponible, domicilio inaccesible y limitaciones para el uso de transporte hacia el centro de salud. Estudios han demostrado que la falta de conciencia sobre la importancia del tratamiento puede reducir la adherencia; además, condiciones como la depresión pueden interferir en el cumplimiento del régimen terapéutico.

La falta de adherencia hace que los costos para el paciente sean sustancialmente más altos; sin embargo, existen muy pocos estudios para realizar intervenciones a este nivel.

2.1.2.3.2. Factores del tratamiento

Son muchos los factores relacionados con el tratamiento que influyen sobre la adherencia; los más relevantes se vinculan con el desconocimiento del esquema, la duración del tratamiento, intolerancia y temor al tratamiento. Las intervenciones de adherencia deben adaptarse a las necesidades del paciente para lograr una repercusión máxima.

2.1.2.3.3. Factores institucionales

Los factores relacionados con el sistema sanitario tienen efectos negativos en la adherencia terapéutica; por ejemplo: mala atención del personal de salud, inadecuado horario de atención y medicamentos que no son accesibles.

En resumen, la adherencia al tratamiento de la tuberculosis es un fenómeno multifactorial en el que influyen aspectos individuales, institucionales y propios del tratamiento. Para mejorar la adherencia, es fundamental que los sistemas de salud implementen estrategias de apoyo, educación y seguimiento continuo a los pacientes.

2.1.2.4. Modelos teóricos de Enfermería sobre la adherencia al tratamiento

2.1.2.4.1. Teoría de la Relación Interpersonal de Hildegart Peplau:

La Teoría de la Relación Interpersonal de Hildegart Peplau es una de las teorías más influyentes en el campo de la enfermería, desarrollada en la década de 1950. Está centrada en la relación enfermera-paciente que fue vista por muchos como revolucionario. Peplau enfatiza la necesidad de una asociación entre la enfermera y el paciente en lugar de que el paciente reciba tratamiento de forma pasiva y la enfermera actúe pasivamente siguiendo las órdenes del médico (33).

La teoría se compone de cuatro elementos principales: **la persona**, entendida como un ser en constante desarrollo que busca aliviar la ansiedad generada por sus necesidades; **el entorno**, definido como las fuerzas externas que influyen en la persona dentro del contexto cultural; **la salud**, concebida como un concepto dinámico que refleja el progreso de la personalidad; y **la enfermería**, vista como un

proceso terapéutico interpersonal significativo que colabora con otros procesos humanos para promover la salud en las comunidades.

El modelo de enfermería establece cuatro etapas sucesivas en la relación interpersonal: orientación, identificación, explotación y resolución.

- Fase de orientación: La enfermera y el paciente se conocen. Se identifica el problema del paciente y se comienza a construir confianza.
- Fase de identificación: El paciente comienza a comprender su situación y colabora con la enfermera para encontrar soluciones.
- Fase de explotación: El paciente aprovecha los recursos que la enfermera ofrece para mejorar su estado de salud.
- Fase de resolución: El paciente resuelve sus problemas, se vuelve más independiente y la relación terapéutica llega a su fin.

En ese sentido, la Teoría de la Relación Interpersonal de Hildegart Peplau está directamente relacionada con la adherencia al tratamiento de la tuberculosis (TBC), ya que su enfoque en la interacción enfermera-paciente es clave para abordar los desafíos que enfrentan los pacientes durante su tratamiento, especialmente en enfermedades crónicas o prolongadas como la TBC.

2.1.2.4.2. Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender:

El Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender es una teoría en el campo de la enfermería que busca explicar y promover comportamientos saludables en las personas. Este modelo, desarrollado en 1982 y revisado posteriormente, se centra en el empoderamiento de los individuos para adoptar estilos de vida que favorezcan su bienestar, más que en la prevención de enfermedades específicas. Por ello, es una herramienta utilizada por las(os) enfermeras(os) para comprender y promover las actitudes, motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del concepto de autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado por los profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las intervenciones y las exploraciones realizadas en torno al mismo (34).

En ese sentido, el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender está estrechamente relacionado con la adherencia al tratamiento de la tuberculosis (TBC), ya que ofrece una estructura teórica para identificar los factores que influyen en los

comportamientos de salud y para desarrollar intervenciones que fomenten la continuidad del tratamiento en los pacientes. La tuberculosis es una enfermedad que requiere un tratamiento prolongado, lo que a menudo implica desafíos de adherencia. El modelo de Pender puede guiar a los profesionales de la salud para diseñar estrategias que promuevan comportamientos positivos hacia el cumplimiento del régimen terapéutico.

Por ello, es de suma importancia el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender ya que proporciona un marco útil para entender los factores que afectan la adherencia al tratamiento de la tuberculosis y para diseñar intervenciones que promuevan comportamientos positivos. Al considerar las percepciones, barreras, beneficios y el apoyo social del paciente, los profesionales pueden fomentar una mayor adherencia y, en última instancia, contribuir al control y la erradicación de la tuberculosis.

En resumen, ambas teorías refuerzan la importancia del rol proactivo y humanizado de la participación de enfermería, donde la comunicación efectiva y la promoción de la salud resultan determinantes en la adherencia al tratamiento y el bienestar del paciente.

2.1.2.5. Rol de enfermería en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT)

La enfermería comunitaria en su ejercicio integra los conceptos y métodos de la salud comunitaria para promover, proteger, prevenir, mantener y restaurar la salud de la población, identifica por medio del diagnóstico, grupos y conjuntos de individuos que están expuestos a los mismos factores de riesgo y comparten necesidades en salud (35).

En este contexto, el rol de enfermería en la adherencia al tratamiento de la tuberculosis (TB) es fundamental para garantizar el éxito del tratamiento, prevenir recaídas y evitar el desarrollo de resistencia a los medicamentos. La enfermería desempeña un papel activo en la educación, el seguimiento, la motivación y el apoyo continuo a los pacientes, adaptando las intervenciones a las necesidades individuales y comunitarias.

Roles clave de la enfermería:

Educador/a:

- Explicación del tratamiento: Informar al paciente sobre la enfermedad, el propósito del tratamiento y la importancia de completarlo, incluso si los síntomas desaparecen antes de finalizar el régimen.
- Desmitificación de la TB: Abordar creencias erróneas y reducir el estigma asociado con la tuberculosis.
- Información sobre efectos secundarios: Preparar al paciente para posibles efectos adversos de los medicamentos y proporcionar estrategias para manejarlos.

Motivador/a y consejero/a:

- Apoyo emocional: Brindar un espacio seguro para que el paciente exprese sus preocupaciones y temores relacionados con la enfermedad.
- Seguimiento personalizado: Realizar llamadas, visitas domiciliarias o mensajes para motivar al paciente y recordar las citas.

Coordinador/a:

- Colaboración interdisciplinaria: Trabajar con médicos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud para proporcionar un enfoque integral al cuidado del paciente.
- Gestión de casos: Asegurarse de que el paciente reciba apoyo constante durante todo el tratamiento.

Por ello, la enfermería es el puente que conecta a los pacientes con el sistema de salud, proporcionando el apoyo necesario para superar las barreras al tratamiento y garantizar un manejo exitoso de la tuberculosis.

2.2. Formulación de hipótesis

Debido a que la naturaleza del estudio mantiene un enfoque descriptivo, no se ha considerado una hipótesis para el presente trabajo.

2.3. Metodología

2.3.1. Tipo, método y diseño de investigación

Tipo: Estudio de tipo cuantitativo, se realiza con la finalidad de describir, explicar, comparar y predecir los fenómenos (36) en relación a los factores de la adherencia al tratamiento de tuberculosis en un centro de salud en Lima.

Método: Estudio de método descriptivo y corte transversal, ya que busca conocer, identificar, describir las características de un fenómeno social (37) en un período determinado de tiempo.

Diseño: Estudio no experimental debido a que no manipula deliberadamente la variable. Es decir, el investigador no manipula las variables, sino que observa y analiza fenómenos tal como ocurren en su entorno natural.

Nivel: Estudio de nivel aplicativo debido a que los datos obtenidos en la presente investigación son susceptibles a medición y permiten brindar información sobre los factores de la adherencia al tratamiento de tuberculosis.

2.3.2. Población, muestra y muestreo

2.3.2.1. Población

La población está conformada por 35 personas, la totalidad de pacientes inscritos en la estrategia de prevención de tuberculosis del Centro de Salud Max Arias Schreiber.

2.3.2.2. Muestra y muestreo

Se tomará en cuenta el 100% de la población aplicando los criterios de inclusión y exclusión.

2.3.2.3. Criterios de inclusión

- Pacientes que se encuentren inscritos en el Programa de tuberculosis.
- Pacientes con un tiempo de permanencia mínimo 2 meses

2.3.2.4. Criterios de exclusión

- Pacientes con tuberculosis resistente (tratamiento segundo línea).
- Pacientes menores de 18 años.

2.3.3. Variables

La variable a estudiar en este proyecto de investigación es: Factores de adherencia al tratamiento a pacientes con tuberculosis. Se trata de una variable cualitativa.

2.3.4. Operacionalización de la variable

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE					
VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	VALOR FINAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL
Factores de adherencia al tratamiento de tuberculosis	Factores: elementos o condiciones individuales, del tratamiento o del sistema de salud que pueden influir positiva o negativamente en la conducta del paciente frente al tratamiento de la tuberculosis.	Factores personales	Tiempo de desplazamiento al Centro de Salud	Presente Ausente	Es la información proporcionada por los pacientes con tuberculosis sobre los factores que influyen en su adherencia al tratamiento, clasificados en factores personales, del tratamiento e institucionales, que serán medidos mediante un cuestionario, cuyos valores finales serán categorizados como "Presente" o "Ausente".
			Medio de transporte limitado para acudir al Centro de Salud	Presente Ausente	
			Aceptación de la enfermedad	Presente Ausente	
			Carencia de apoyo de la familia	Presente Ausente	
	Adherencia al tratamiento: continuidad del régimen terapéutico prescrito, que incluye la toma puntual de medicamentos, la asistencia a los controles médicos y la adopción de medidas	Factores del tratamiento	Intolerancia al tratamiento	Presente Ausente	
			Temor hacia el tratamiento	Presente Ausente	
			Desconocimiento del esquema de	Presente Ausente	

	preventivas recomendadas, durante el tiempo establecido por el personal de salud (13).		tratamiento		
		Factores institucionales	Inadecuado horario de atención	Presente Ausente	
			Atención del personal de enfermería	Presente Ausente	

2.3.5. Técnicas e instrumentos de datos. Validez y confiabilidad

La recolección de datos se llevará a cabo mediante la técnica de la entrevista, ya que facilita la obtención y el procesamiento de información de manera ágil y eficiente. En este contexto, se emplea como instrumento de recolección un cuestionario, dado que consiste en una serie de preguntas diseñadas para identificar los factores asociados en la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis. El instrumento consta de la introducción, instrucciones, datos generales del paciente y datos específicos del tema a investigar con preguntas cerradas de alternativas múltiples; siendo un total de 18 preguntas.

Se realizó la validez de contenido del instrumento mediante el análisis de tres jueces de expertos con dominio del tema de estudio, que resultó en un Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) de 0.8188 que equivale a un instrumento bueno según Hernandez Nieto (ANEXO C).

2.3.6. Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos

La recolección de datos se realizará mediante las siguientes acciones:

- Se solicitará una carta de presentación a la Escuela Profesional de Enfermería.
- Se presentará la carta de presentación a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, adjuntando los documentos solicitados por correo electrónico y en físico.
- Se presentará una carta al director jefe del Centro de Salud, Dra. Elizabeth Serpa Lazo, y a la licenciada encargada del programa de control de tuberculosis para obtener el permiso correspondiente.
- Se coordinará con la jefa de enfermería del programa de TBC, Lic. Maria Isabel Lopez Moreno, para establecer la fecha de recolección de datos.
- La recolección de datos se llevará a cabo en el centro de salud, previa obtención del consentimiento informado en las fechas acordadas.

2.3.7. Consideraciones éticas

Este estudio cumplirá con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y las pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), así como con las normas nacionales vigentes para investigaciones en seres humanos (38).

Además, se cumplirán de forma específica los siguientes principios bioéticos:

- Autonomía: La participación de los pacientes será totalmente voluntaria. Se les informará de forma clara y comprensible sobre los objetivos del estudio, el procedimiento de la encuesta, sus derechos como participantes, y la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias en su atención médica. Luego de ello, se solicitará la firma del consentimiento informado.
- Beneficencia: Se asegurará que el estudio no cause daño alguno a los participantes. La información obtenida será utilizada exclusivamente con fines académicos, y los resultados podrían contribuir a mejorar las estrategias de adherencia al tratamiento de tuberculosis en beneficio de los propios pacientes y la comunidad.
- Justicia: La selección de los participantes se realizará sin ningún tipo de discriminación. Todos los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión tendrán las mismas oportunidades de participar en el estudio, respetando su dignidad y derechos.

Además, se mantendrá la confidencialidad y el anonimato de los pacientes mediante la codificación de los datos recolectados y el uso exclusivo de la información con fines investigativos. Se elaboró junto con el instrumento de recolección de datos, un consentimiento informado, en el cual se explica de manera detallada el propósito y la relevancia del estudio (ANEXO E).

CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. Cronograma de trabajo

[illegible]

[illegible]

3.2. Presupuesto

BIENES			
Material / Recurso	Cantidad	Precio Unit.	Total
Papel Bond 80 gr	½ Millar	16.00	16.00
Archivador A4	5	25.00	125.00
Bolígrafo X 12	1	12.00	12.00
Laptop	1	1500.00	1500.00
USB 64 Gb	1	50.00	50.00
Impresora	1	400	400.00
Micas, portapapel x 10	10	7.00	70.00
TOTAL			2173.00
SERVICIOS			
Descripción	Precio	Tiempo	Total
Internet	560.00	8 meses	560.00
Luz	400.00	8 meses	400.00
Empaste y anillado	60.00	-	60.00
Movilidad y transporte	200.00	-	200.00
Servicios estadísticos	200.00	1 mes	200.00
TOTAL			1420.00

3.3. Recursos disponibles

- Recursos humanos:
 - Asesor
 - Personal de apoyo
- Recursos materiales:
 - Laptop
 - Impresora

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. La tuberculosis resurge como principal causa de muerte por enfermedad infecciosa. (s. f.). Who.int. Recuperado 15 de enero de 2025, de <https://www.who.int/es/news/item/29-10-2024-tuberculosis-resurges-as-top-infectious-disease-killer>
2. Día Mundial de la Tuberculosis 2022. (s. f.). Paho.org. Recuperado 15 de enero de 2025, de <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-tuberculosis-2022>
3. Tuberculosis [Internet]. Paho.org. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://www.paho.org/es/temas/tuberculosis>
4. Norabuena Granda MA, Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. Lima, Perú. Nivel de conocimiento sobre tuberculosis en estudiantes de Secundaria, Lima, Perú. 2019. Horiz méd [Internet]. 2020;20(3):e1084. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-558X2020000300005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
5. Situación de Tuberculosis en las Américas y Estrategia Fin de la Tuberculosis. Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/portaldpctb/recursos/20180605122618.pdf>
6. Wertheimer AI, Santella TM. Medication compliance research: still so far to go. J Appl Res. 2003;3(3):254-61.
7. Garantizar la continuación del tratamiento de TB. Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1800.pdf>
8. Plan de prevención y control de infección de tuberculosis. Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/FILE0007912017.pdf>
9. Análisis de la Situación Epidemiológica de la tuberculosis en el Peru 2015. Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/tbc/asistbc.pdf>
10. La población económicamente activa •. Afecta a., de familia. es D a. LJ y. AJ. ES IMPORTANTE DIALOGAR SOBRE LA TUBERCULOSIS PORQUE [Internet].

- Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3011.pdf>
11. Boletín Epidemiológico del Perú. Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/27.pdf>
 12. Determinantes sociales de la Salud en el Perú. Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/143_detersoc.pdf
 13. Calidad de vida: una revisión teórica del concepto. Conicyt.cl. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v30n1/art06.pdf>
 14. Vista de Factores relacionados con el cumplimiento del tratamiento en pacientes con tuberculosis, Pereira, Colombia, 2012-2013 [Internet]. Revistabiomedica.org. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2904/3284>
 15. Factores asociados a la adherencia al tratamiento en el paciente con tuberculosis. [cited 2025 Jan 18]. Available from: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/8290/Ariza_qg.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 16. Norma Técnica de salud para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis, familia y comunidad. Gob.pe. [cited 2025 Mar 5]. Available from: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7407612/6313958-resolucion-ministerial-n-894-2024-minsa.pdf>
 17. Oblitas FYM, Loncharich N, Salazar M, David H, Silva I, Velásquez D. El rol de la enfermería em el control de la tuberculosis: uma discusión desde la perspectiva de la equidad. Revista Latino-americana De Enfermagem [Internet]. 2010 [cited 2025 Jan 18];18:130–8. Available from: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/BMnjVT7JM3y4jCN5R4Y3YhF/?format=pdf&lang=es>
 18. Norma Técnica de salud para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis. Gob.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/382664/Norma_técnica_de_salud_para_la_atención_integral_de_las_personas_afectadas_por_tuberculosis20191011-25586-i65fww.pdf

19. Gebreweld FH, Kifle MM, Gebremicheal FE, Simel LL, Gezae MM, Ghebreyesus SS, et al. Factors influencing adherence to tuberculosis treatment in Asmara, Eritrea: a qualitative study. *J Health Popul Nutr* [Internet]. 2018;37(1). Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s41043-017-0132-y>
20. Woimo TT, Yimer WK, Bati T, Gesesew HA. The prevalence and factors associated for anti-tuberculosis treatment non-adherence among pulmonary tuberculosis patients in public health care facilities in South Ethiopia: a cross-sectional study. *BMC Public Health* [Internet]. 2017;17(1):269. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28320351/>
21. Diefenbach-Elstob T, Plummer D, Dowi R, Wamagi S, Gula B, Siwaeya K, et al. The social determinants of tuberculosis treatment adherence in a remote region of Papua New Guinea. *BMC Public Health* [Internet]. 2017;17(1). Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3935-7>
22. Meza-Condezo W, Peralta-Pumapillo A, Quispe-Gómez F, Cáceres-Bellido F. Adherencia terapéutica y factores condicionantes en su cumplimiento en pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en la Microred la Palma, Ica 2017. *Rev Méd Panacea*. 2018;7(1):22-27.
23. Ariza Quispe GJ. Factores asociados a la adherencia al tratamiento en el paciente con tuberculosis en un establecimiento de salud, Lima 2017 [Internet]. Edu.pe. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/323352122.pdf>
24. Ortiz Faucheux RE, Llosa Rodríguez CH, Paredes Espejo YE. Adherencia terapéutica en pacientes con tuberculosis en el centro de salud Ciudad Nueva, Tacna – 2016. *Revista Médica Basadrina* [Internet]. 2019;11(2):26–9. Available from: <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/rmb/article/view/620>
25. Castro Galarza CR, Cama Cristóbal MJ, Fernández Honorio IF. Apoyo familiar y adherencia al tratamiento en personas afectadas de tuberculosis. *Medisur* [Internet]. 2020;18(5):869–78. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-897X2020000500869&lng=es&nrm=iso&tlng=es
26. Bonilla-Asalde CA, Rivera-Lozada IC, Rivera-Lozada O. Factores asociados al

estigma en personas afectadas por tuberculosis en una región peruana de alto riesgo. *Rev cuba investig bioméd* [Internet]. 2021;40(2). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03002021000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

27. CDC español. Acerca de la tuberculosis [Internet]. Tuberculosis (TB). 2025 [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://www.cdc.gov/tb/es/about/la-tuberculosis.html>
28. Boletín informativo: La Tuberculosis. 2013 [cited 2025 Jan 18]; Available from: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/54206>
29. LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS. Laboratoriochile.cl. [cited 2025 Jan 19]. Available from: <https://www.laboratoriochile.cl/wp-content/uploads/2019/07/RESUMEN-PROYECTO.pdf>
30. Adherencia terapéutica [Internet]. G-Educainflamatoria. Enfermedad inflamatoria intestinal Crohn y Colitis ulcerosa. 2019 [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://educainflamatoria.com/adherencia-y-seguimiento/adherencia-terapeutica/>
31. Organización Mundial de la Salud. Adherencia a los tratamientos a largo plazo: pruebas para la acción [Internet]. Ginebra: OMS; 2004 [citado 2024 Mar 5]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9241545992>
32. Ortega Cerda JJ, Sánchez Herrera D, Rodríguez Miranda ÓA, Ortega Legaspi JM. Adherencia terapéutica: un problema de atención médica. *Acta méd Grupo Ángeles* [Internet]. 2018;16(3):226–32. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-72032018000300226&lng=es&nrm=iso&tlng=es
33. ahernandez. Hildegard Peplau: Teoría de las Relaciones Interpersonales [Internet]. Enfermería Virtual. 2022 [cited 2025 Jan 20]. Available from: <https://enfermeriavirtual.com/hildegard-peplau-teoria-de-las-relaciones-interpersonales/>
34. Aristizábal Hoyos GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A, Ostigüín Meléndez RM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender: Una reflexión en torno a su comprensión. *Enferm Univ* [Internet]. 2011;8(4):16–23. Available from:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665-70632011000400003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

35. Ortega Cerda JJ, Sánchez Herrera D, Rodríguez Miranda ÓA, Ortega Legaspi JM. Adherencia terapéutica: un problema de atención médica. Acta méd Grupo Ángeles [Internet]. 2018;16(3):226–32. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-72032018000300226&lng=es&nrm=iso&tlng=es
36. Metodología de la investigación [Internet]. Sexta Edición. [cited 2025 Jan 18]. Available from: <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2>.
37. Diaz SC. Metodología de la investigación científica. Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. 2019.
38. PAUTAS ÉTICAS INTERNACIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN SERES HUMANOS. Cioms.ch. Recuperado 24 de mayo de 2025, de https://cioms.ch/wp-content/uploads/2016/08/PAUTAS_ETICAS_INTERNACIONALES.pdf

ANEXOS

ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO

Variable	Definición operacional	Indicadores	Ítems / Índices / Enunciado
Factores de adherencia al tratamiento de tuberculosis	Los factores de adherencia al tratamiento son toda situación o hecho que dificulta o facilita el cumplimiento del tratamiento que recibe el paciente con TBC. Significan si el paciente está siguiendo o no el curso recomendado de tratamiento, tomando todos los medicamentos prescritos durante todo el tiempo que sea necesario, realizándose los exámenes y pruebas de control; asimismo, que está cumpliendo las medidas de control de la TB y ejerciendo sus derechos y deberes como persona con TB (3).	Tiempo de desplazamiento al Centro de Salud	¿Cuál es la distancia (en tiempo) de su casa al Centro de Salud?
		Medio de transporte limitado para acudir al Centro de Salud	¿Cuál es el medio de transporte utilizado para llegar al Centro de Salud?
		Aceptación de la enfermedad	Tomando en cuenta que usted tiene ... meses de tratamiento. ¿Cuál diría usted que fue su nivel de aceptación en el momento de su diagnóstico?
			En el momento actual de su tratamiento. ¿Cuál diría usted que es el grado de su aceptación al tratamiento?
		Intolerancia al tratamiento	¿Durante el tiempo de tratamiento, usted ha sentido mejoría en su estado de salud?
			¿Al sentir esta mejoría, piensa usted que está curado totalmente, aunque todavía no ha terminado el tratamiento?
			¿Ha presentado usted alguna molestia con la medicación que está recibiendo?

			¿Cuáles de las siguientes molestias, le ha ocasionado el tratamiento?
			¿En algunos casos, estas molestias han determinado que no tome sus medicamentos?
		Carencia de apoyo familiar	De los miembros de su familia, ¿de quién diría usted que recibe más apoyo?
			¿Cómo considera usted el apoyo que le brindan?
			¿Usted considera que el apoyo familiar sería diferente si fuera por otra enfermedad que no sea tuberculosis?
		Temor hacia el tratamiento	¿En algún momento ha sentido el deseo de dejar el tratamiento que recibe?
		Desconocimiento del esquema de tratamiento	¿Cuáles son los medicamentos que en este momento está tomando?
		Inadecuado horario de atención	El horario de atención en el centro de salud para la toma de sus pastillas, se considera que es:
			Cuando acude a su cita para la toma de sus medicamentos, Ud. considera que el tiempo de espera es:

		Atención personal enfermería	¿Está usted de acuerdo con la atención que recibe del personal de enfermería?
			¿Ha dejado de ir al centro de salud para tomar sus pastillas por algún motivo?

ANEXO B. INSTRUMENTO

Cuestionario

Fecha:

Nº:

PRESENTACIÓN:

Buenos días, mi nombre es Yulisa Cayllahua, soy Bachiller de enfermería de la UNMSM, en esta oportunidad quiero solicitar su valiosa colaboración en la investigación titulada Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima, 2025. Con el propósito de obtener información valiosa para este estudio, le solicito su amable colaboración respondiendo con sinceridad el siguiente cuestionario. Su participación es voluntaria, y la información que usted proporcione será tratada con estricta confidencialidad y uso exclusivo para fines académicos.

Agradezco de antemano el tiempo que dedicará para contribuir con esta investigación.

INSTRUCCIÓN:

A continuación, se realizará la lectura de las preguntas en voz alta, por lo que se le solicita su atención y exprese de forma clara sus respuestas para el registro.

I. DATOS GENERALES:

1. Sexo
 - a. Masculino
 - b. Femenino
2. Edad
3. Distrito de residencia
 - a. Cercado de Lima
 - b. Otros
4. Grado de Instrucción
5. Ocupación
6. Estado Civil
 - a. Soltero

- b. Casado
- c. Conviviente
- d. Divorciado
- e. Viudo

7. Tiempo de tratamiento:

II. DATOS ESPECÍFICOS

1. ¿Cuál es la distancia (en tiempo) de su casa al Centro de Salud?
 - a. 5 - 10 minutos
 - b. 15 - 30 minutos
 - c. Más de 30 minutos
2. ¿Cuál es el medio de transporte utilizado para llegar al Centro de Salud?
 - a. Caminando
 - b. En mototaxi
 - c. En microbús
3. Tomando en cuenta que usted tiene ... meses de tratamiento. ¿Cuál diría usted que fue su nivel de aceptación en el momento de su diagnóstico?
 - a. Hubo una aceptación inmediata
 - b. Le tomó tiempo aceptarlo
 - c. Hubo rechazo
4. En el momento actual de su tratamiento. Usted diría que:
 - a. Lo ha aceptado totalmente su enfermedad y tratamiento
 - b. Lo ha aceptado parcialmente su enfermedad y tratamiento
 - c. Aún no lo acepta su enfermedad y tratamiento
5. ¿Durante el tiempo de tratamiento, usted ha sentido mejoría en su estado de salud?
 - a. Si, totalmente
 - b. Si, parcialmente (un poco de mejoría)
 - c. NO siente mejoría

Si la respuesta es “NO siente mejoría” pasar a la pregunta 7.

6. ¿Al sentir esta mejoría, piensa usted que está curado totalmente, aunque todavía no ha terminado el tratamiento?
- Si totalmente curado
 - Si parcialmente curado
 - NO, aun no estoy curado
7. ¿Ha presentado usted alguna molestia con la medicación que está recibiendo?
- SI, varias molestias
 - Algunas molestias
 - Ninguna molestia
8. ¿Cuáles de las siguientes molestias, le ha ocasionado el tratamiento? *(Se puede marcar más de una opción)*
- ☐ Pérdida del apetito sin causa aparente
 - ☐ Náuseas o vómitos
 - ☐ Picazón o ronchas
 - ☐ Debilidad o fatiga.
 - ☐ Ninguna
9. ¿En algunos casos, estas molestias han determinado que no tome sus medicamentos?
- SI
 - A veces
 - Nunca
10. De los miembros de su familia, ¿de quién diría usted que recibe más apoyo?
- Padres
 - Hermanos
 - Hijos
 - Esposo (a)
 - Ninguno
11. ¿Cómo considera usted el apoyo que le brindan?
- Suficiente
 - Medianamente suficiente
 - Insuficiente

12. ¿Usted considera que el apoyo familiar sería diferente si fuera por otra enfermedad que no sea tuberculosis?

- a. Si totalmente
- b. No estoy seguro
- c. No

13. ¿En algún momento ha sentido el deseo de dejar el tratamiento que recibe?

- a. SI
- b. No estoy seguro, puede ser
- c. Nunca

13.1 ¿Qué cree usted que le ha generado el deseo de dejar el tratamiento?

.....

14. ¿Cuáles son los medicamentos que en este momento está tomando?

	MEDICAMENTO	TOMA	
		SI	NO
a.	Isoniacida (H)		
b.	Rifampicina (R)		
c.	Etambutol (E)		
d.	Pirazinamida (Z)		
e.	NO CONOCE		

15. El horario de atención en el centro de salud para la toma de sus pastillas, se considera que es:

- a. Adecuado
- b. Parcialmente adecuado
- c. Inadecuado

15.1. Si su respuesta es inadecuado ¿Cuál es la razón?

.....

16. Cuando acude a su cita para la toma de sus medicamentos, Ud. considera que el tiempo de espera es:

- a. Adecuado
- b. Parcialmente adecuado
- c. Inadecuado

16.1. Si su respuesta es inadecuado ¿Cuál es el motivo?

.....

17. ¿Está usted de acuerdo con la atención que recibe del personal de enfermería?

- a. Si, estoy de acuerdo
- b. En algunos casos estoy de acuerdo
- c. NO, estoy de acuerdo

17.1. Si su respuesta es NO ¿Cuál es la razón?

.....

18. ¿Ha dejado de ir al centro de salud para tomar sus pastillas por algún motivo?

- a. SI
- b. A veces
- c. NO

18.1. Si su respuesta es SÍ o A veces ¿Cuántas veces? y ¿Cuál fue el motivo?

.....

ANEXO C. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (HERNÁNDEZ-NIETO)

Item	J1	j2	j3	S xij	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	3	5	5	13	4,3333	0,8667	0,0370	0,8297
2	3	5	4	12	4,0000	0,8000	0,0370	0,7630
3	3	3	4	10	3,3333	0,6667	0,0370	0,6297
4	4	3	4	11	3,6667	0,7333	0,0370	0,6963
5	4	5	5	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
6	5	5	4	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
7	5	5	5	15	5,0000	1,0000	0,0370	0,9630
8	5	5	4	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
9	5	5	4	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
10	5	5	5	15	5,0000	1,0000	0,0370	0,9630
11	5	3	4	12	4,0000	0,8000	0,0370	0,7630
12	5	4	4	13	4,3333	0,8667	0,0370	0,8297
13	5	4	5	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
14	5	4	5	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
15	3	3	5	11	3,6667	0,7333	0,0370	0,6963
16	5	5	5	15	5,0000	1,0000	0,0370	0,9630
17	5	5	4	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
18	4	4	4	12	4,0000	0,8000	0,0370	0,7630
19	5	4	4	13	4,3333	0,8667	0,0370	0,8297
20	5	5	5	15	5,0000	1,0000	0,0370	0,9630
21	5	5	4	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
22	5	5	4	14	4,6667	0,9333	0,0370	0,8963
23	5	5	5	15	5,0000	1,0000	0,0370	0,9630
							S	19,6823
					n de ítems	23	CVCt	0,8558
							CVCtc	0,8188

Intervención del cálculo de CVC (Interpretación de validez y concordancia)

Valor: **0,8188** → Tiene un valor de buena (Mayor de 0,80)

ANEXO D. TAMAÑO DE MUESTRA

Datos:

- $N = 35$ (tamaño de la población)
- $Z = 1.96$ (nivel de confianza del 95%)
- $p = 0.5$ (proporción esperada)
- $q = 0.5$ ($1 - p$)
- $d = 0.05$ (margen de error)

Fórmula:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{(d^2 \cdot (N - 1)) + (Z^2 \cdot p \cdot q)}$$
$$n = \frac{35 \cdot (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.05^2 \cdot (35 - 1)) + ((1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5)}$$
$$n = \frac{35 \cdot 3.8416 \cdot 0.25}{(0.0025 \cdot 34) + 0.9604} = \frac{33.1136}{0.085 + 0.9604} = \frac{33.1136}{1.0454} \approx 31.68$$

Conclusión:

Para una población de 35 pacientes con TBC, se necesita una muestra mínima de 32 pacientes, usando un nivel de confianza del 95% y un error del 5%.

ANEXO E. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,, acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación titulada “Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en un Centro de Salud de Lima, 2025”, dirigida por Yulisa Cayllahua Quispe, responsable de la investigación.

Mi participación consiste en:

- Responder un cuestionario que incluye preguntas sobre aspectos personales, del tratamiento y del establecimiento de salud.
- El tiempo estimado para completar el cuestionario es de aproximadamente 15 minutos.

Aspectos éticos de mi participación:

- Voluntariedad: Su participación es completamente voluntaria. Puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin que ello afecte la atención médica que recibe.
- Confidencialidad: Toda la información que usted brinde será tratada con estricta confidencialidad. No se incluirán nombres ni datos que permitan identificarlo(a) en los resultados del estudio.
- Beneficios y riesgos: No existen riesgos físicos ni psicológicos significativos por participar en este estudio. Aunque no recibirá un beneficio directo, su participación ayudará a mejorar la atención futura a pacientes con tuberculosis.

Consentimiento: He leído (o me han leído) y comprendido la información anterior. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, y todas han sido respondidas satisfactoriamente.

Autorizo voluntariamente mi participación en este estudio.

Firma

Firma

Lima, de mayo del 2025